Fonctions holomorphes

Cours de LETELLIER Emmanuel, écrit par SADR TAHOURI Luca

Table des matières

1 Fonctions holomorphes **3**
- I Fonctions Holomorphes . . . 3
  - I.1 Définitions . . . 3
  - I.2 Quelques propriétés . . . 5
- II Séries entières . . . 6
- III Fonctions analytiques . . . 7

2 Exponentielle et logarithme complexe **10**
- I Fonction exponentielle . . . 10
- II Logarithme . . . 12
- III Fonctions trigonométriques et hyperboliques . . . 13

3 Intégration complexe **14**
- I Arcs paramétrés . . . 14
  - I.1 Définitions . . . 14
  - I.2 Exemples . . . 14
  - I.3 Opération sur les arcs . . . 14
  - I.4 Chemins et circuits . . . 15
  - I.5 Longueur . . . 15
- II Intégrale le long d'un chemin . . . 15
  - II.1 Définitions . . . 15
  - II.2 Exemples . . . 15
  - II.3 Propriétés . . . 15
  - II.4 Changement de paramétrage . . . 16
- III Expression intégrale de fonctions analytiques . . . 16
  - III.1 Passage à la limite . . . 16
  - III.2 Une formule intégrale . . . 16

4 Primitives des fonctions complexes **18**
- I Primitives . . . 18
- II Primitives sur un ouvert étoilé . . . 19
  - II.1 Ensemble étoilé . . . 19
  - II.2 Primitives sur un ouvert étoilé . . . 19
  - II.3 Primitives sur un ouvert connexe (domaine) . . . 20
  - II.4 Notion d'indice . . . 21

5 Analycité des fonctions holomorphes **22**
- I Théorème de Goursat . . . 22
- II Application : Théorème de d'Alembert . . . 22
- III Formule intégrale de Cauchy pour un disque . . . 22
- IV Analycité des fonctions holomorphes . . . 23
  - IV.1 Théorème . . . 23
  - IV.2 Propriétés des coefficients . . . 23
- V Quelques applications . . . 24

6 Zéros des fonctions holomorphes **25**
I Étude au voisinage d'un zéro 25
I.1 Factorisation 25
I.2 Ordre de multiplicité 25
II Distribution des zéros d'une fonction holomorphe 26
II.1 Principe des zéros isolés 26
II.2 Principe de prolongement 26

Chapitre 1

Fonctions holomorphes

I Fonctions Holomorphes

I.1 Définitions

Soit U un ouvert de $\mathbb{C}$

Définition I.1

Soit $f : U \to \mathbb{C}$. On dit que f est $\mathbb{C}$-dérivable en z_0 si il existe $\alpha \in \mathbb{C}$ tel que

$$\lim_{h\to 0}\left(\frac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h} = \alpha\right) (\iff \forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, |h| < \eta \implies |g(h)-\alpha| < \epsilon)$$

Définition I.2

Si une fonction $f : U \to \mathbb{C}$ est holomorphe s'il est $\mathbb{C}$-dérivable en tout point de U. On note : $\begin{array}{rccc} f' & : & E & \to & F \\ & & z & \mapsto & f'(z) \end{array}$ la fonction dérivée

Théorème I.1

Si $f : U \to \mathbb{C}$ est holomorphe, alors f' est continue

Démonstration. admis □

Remarque I.1

$\lim_{h\to 0}\left(\frac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h}\right) = \alpha \iff f(z_0+h) = f(z_0) + \alpha h + (h)\epsilon(h)$ avec $\epsilon(h) \underset{h\to 0}{\longrightarrow} 0$. On voit alors que si f est holomorphe, alors f est continue.

Proposition I.1

La fonction $\begin{array}{rccc} f' & : & \mathbb{C} & \to & \mathbb{C} \\ & & z & \mapsto & \bar{z} \end{array}$ n'est $\mathbb{C}$-dérivable en aucun point

Démonstration. $\lim_{h\to 0}\left(\frac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h}\right) = \lim_{h\to 0}\frac{\bar{h}}{h}$
Or $\lim_{h\to 0, h\in\mathbb{R}}\frac{\bar{h}}{h} = 1$, $\lim_{h\to 0, h\in\mathbb{C}}\frac{\bar{h}}{h} = -1$, il n'y a donc pas de limite. □

Remarque I.2

On identifie $\begin{array}{ccc} \iota : & \mathbb{C} & \to & \mathbb{C} \\ & a+ib & \mapsto & (a,b) \end{array}$. Dans ce cas, l'ouvert U de $\mathbb{C}$ correspond à un ouvert $\widetilde{U}$ de $\mathbb{R}^2$ et on note $\widetilde{f} : \widetilde{U} \to \mathbb{R}^2$ la fonction qui correspond à $f : U \to \mathbb{C}$. La condition $f(z_0+h) = f(z_0) + \alpha h + |h|\epsilon(h)$ avec $z_0 = x_0 + iy_0$, $h = s+it$ et $\alpha = a+ib$ devient : $\widetilde{f}(x_0+s, y_0+t) = \widetilde{f}(x_0,y_0) + \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} + |(s,t)|\widetilde{\epsilon}(s,t)$. Donc si f est $\mathbb{C}$-dérivable en z_0 alors $\widetilde{f}$ est différentiable en (x_0,y_0) : $\begin{array}{ccc} d\widetilde{f} : \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^2 \\ \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} & \mapsto & \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \end{array}$. Réciproquement si $\widetilde{f}$ est $\mathbb{R}$-différentiable en (x_0,y_0) et que sa différentielle $d_{(x_0,y_0)}\widetilde{f} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ est $\mathbb{C}$-linéaire, alors f est $\mathbb{C}$-dérivable en $z_0 = x_0 + iy_0$. En effet, si $d\widetilde{f}$ est $\mathbb{C}$-linéaire, sa matrice dans la base canonique est de la forme $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$

Remarque I.3: Calcul

$$\widetilde{\varphi} : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^2 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} & \mapsto & \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \end{array}, \quad \varphi : \begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \to & \mathbb{C} \\ x+iy & \mapsto & ax+by+i(cx+dy) \end{array}$$

$$\begin{aligned} \varphi(i(x+iy)) &= \varphi(-y+ix) \\ &= i(ax+by) - (cx+dy) \\ &= (bx-ay) + i(dx-cy) \\ &\iff \begin{cases} ax+by = -cy+dx & \forall x,y \\ cx+dy = ay-bx \end{cases} \\ &\implies \begin{cases} \text{Si } x=0 \text{ et } y=1 & \implies b=-c \\ \text{Si } x=1 \text{ et } y=0 & \implies a=d \end{cases} \end{aligned}$$

Proposition I.2: Proposition (Équations de Cauchy-Riemann)

Soit $f : U \to \mathbb{C}$ et $\begin{array}{ccc} \widetilde{f} : \widetilde{U} & \to & \mathbb{R}^2 \\ (x,y) & \mapsto & (P(x,y), Q(x,y)) \end{array}$
Alors f est $\mathbb{C}$-dérivable en $z_0 = x_0 + iy_0 \in U$ si et seulement si P et Q sont $\mathbb{R}$-différentiable en (x_0,y_0) et $\begin{cases} \frac{\delta P}{\delta x}(x_0,y_0) = \frac{\delta Q}{\delta y}(x_0,y_0) \\ \frac{\delta P}{\delta y}(x_0,y_0) = -\frac{\delta Q}{\delta x}(x_0,y_0) \end{cases}$

Démonstration. Proposition (Équations de Cauchy-Riemann) Si $\widetilde{f}$ est différentiable en $z_0 = (x_0,y_0)$. La matrice jacobienne de $\widetilde{f}$ en (x_0,y_0)

$$\begin{pmatrix} \frac{\delta P}{\delta x}(x_0,y_0) & \frac{\delta P}{\delta y}(x_0,y_0) \\ \frac{\delta Q}{\delta x}(x_0,y_0) & \frac{\delta Q}{\delta y}(x_0,y_0) \end{pmatrix}$$

□

Remarque I.4

Pour vérifier que $\begin{array}{rccc} f: & U & \to & \mathbb{C} \\ & x+iy & \mapsto & P(x,y)+iQ(x,y) \end{array}$ avec $P,Q: \widetilde{U} \to \mathbb{R}$ est dérivable en $z_0 = x_0 + iy_0$, on vérifie les équations de Cauchy Riemann.

Exemple I.1

$\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{C} & \to & \mathbb{C} \\ & x+iy & \mapsto & x-iy \end{array}$. On a $P(x,y) = x$, $Q(x,y) = -y$

On a donc $\begin{cases} \frac{\delta P}{\delta y}(x,y) = \frac{\delta Q}{\delta x}(x,y) = 0 \\ \frac{\delta P}{\delta x} = 1 \neq -1 = \frac{\delta Q}{\delta y} \end{cases}$ donc f n'est pas différentiable.

I.2 Quelques propriétés

Soit U un ouvert de $\mathbb{C}$

Définition I.3

$\mathcal{H}(U) = \{$fonctions holomorphes de $U \to \mathbb{C}\}$ est une algèbre unitaire.

Proposition I.3

$\mathcal{H}(U)$ est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel et on a les propriétés suivantes :

- $(f+g)' = f' + g'$ et $(\lambda f)' = \lambda f'$
- Si $f, g \in \mathcal{H}(U)$ alors $fg \in \mathcal{H}(U)$ et $(fg)' = f'g + fg'$
- Si $f \in \mathcal{H}(U)$ et f ne s'annule pas, alors $\frac{1}{f} \in \mathcal{H}(U)$
- Si $f: U \to V$ et $g: V \to \mathbb{C}$ holomorphes, alors $g \circ f: U \to \mathbb{C}$ est holomorphe et $(g \circ f)' = f' \times (g' \circ f)$

Exemple I.2

Fonctions polynomiales $z \mapsto \sum_{i=1}^{k} a_i z^i$ est holomorphe sur $\mathbb{C}$. La fonction $z \mapsto \frac{1}{z}$ est holomorphe sur $\mathbb{C}^*$. Plus généralement, une fraction $\frac{P(z)}{Q(z)}$ avec $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ est holomorphe en dehors des zéros de Q.

Proposition I.4

Soit $U \subseteq \mathbb{C}$ un ouvert connexe. $f \in \mathcal{H}(U)$ est constante si et seulement si $f' = 0$.

Démonstration. $\implies$ Immédiate
$\impliedby$ supp(f')= 0. Soient $P, Q: \widetilde{U} \to \mathbb{R}$ les parties réelles et imaginaires telles que $f(x+iy) = P(x,y) + iQ(x,y)$. Montrons que P et Q sont constantes. Comme f est holomorphe, P et Q sont différentiables et $f'(z_0) = \frac{\delta P}{\delta x}(x_0, y_0) - i\frac{\delta P}{\delta y}(x_0, y_0)$.
Comme f' est continue, les dérivées $\frac{\delta P}{\delta x}$, $\frac{\delta P}{\delta y}$, $\frac{\delta Q}{\delta x}$ et $\frac{\delta Q}{\delta y}$ sont continues.
Donc P et Q sont de classe C^1. Or, d'après le théorème des accroissements finis, $\forall (a,b), (a',b') \in U, \exists (c,d)$ sur $]\, A, A' \,[$ tel que
$P(a,b) - P(a',b') = \frac{\delta P}{\delta x}(c,d)(a'-a) + \frac{\delta P}{\delta y}(c,d)(b'-b)$.

Comme $f' = 0$, on a $\frac{\delta P}{\delta x} = \frac{\delta P}{\delta y} = 0$ donc $P(a,b) = P(a',b')$ donc $P(a,b) = P(a',b')$ donc P constante (de même pour Q) □

II Séries entières

Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ suite de nombres complexes et $\sum_{n\geqslant 0} a_n z^n$ la série formelle associée.

Définition II.1

Le rayon de convergence de $\sum_{n\geqslant 0} a_n z^n$ est $R = \sup\{r \geqslant 0, |a_n|r^n \text{ bornée}\}$

Théorème II.1

Soit R rayon de convergence de $\sum_{n\geqslant 0} a_n z^n$:

1. $\forall z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < R$, la série $\sum_{n\geqslant 0} a_n z^n$ est absolument convergente
2. $\forall z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| > R$, la série $\sum_{n\geqslant 0} a_n z^n$ diverge

Proposition II.1: Proposition (Règle de d'Alembert)

$\sup(a_n \neq)0$ pour $n \gg 0$. Si $|\frac{a_{n+1}}{a_n}| \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} l \in \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$ alors le rayon de convergence est $R = \frac{1}{l}$ (avec les conventions $R = 0$ si $l = +\infty$, $R = +\infty$ si $l = 0$)

Proposition II.2: Proposition (Règle de Cauchy)

Si $\lim_{n\to+\infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = l \in [0,+\infty]$. Alors le rayon de convergence de $\sum_{n\geqslant 0} a_n z^n$ est $R = \frac{1}{l}$. Elle se généralise de la manière suivante :
limite supérieur et limite inférieur : Soit $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ suite à valeurs dans $\mathbb{R}$ ou $\bar{\mathbb{R}} = [-\infty,+\infty]$, $v_n = \sup\{U_k, k \geqslant n\}$ et $w_n = \inf\{U_k, k \geqslant n\}$. On a $(v_n) \searrow$ et $(w_n) \nearrow$. Elles admettent une limite dans $\bar{\mathbb{R}}$

Proposition II.3

Supposons que $\sum_{n\geqslant 0} a_n z^n$ a un rayon de convergence $R > 0$ et considérons la fonction $f(z) = \sum_{n\geqslant 0} a_n z^n$ pour $|z| < R$, alors :

1. Le rayon de convergence de la série dérivée $\sum_{n\geqslant 1} n a_n z^{n-1}$ est R
2. La fonction f est holomorphe sur $D(0,R) = \{z \in \mathbb{C}, |z| < R\}$ et pour $z \in D(0,R)$, on a $f'(z) = \sum_{n\geqslant 1} n a_n z^{n-1}$

Démonstration. 1. Soit R' rayon de convergence de $\sum_{n\geqslant 1} n a_n z^{n-1}$. Supposons $R < R'$, donc $\exists z_0$ tq $R < |z_0| < R'$. La série $\sum_{n\geqslant 1} n a_n z_0^{n-1}$ est absolument convergente et $|n a_n z^n| \leqslant n|a_n z_0^{n-1}| \times |z_0|$ d'où la convergence absolue de $\sum_{n\geqslant 0} a_n z_0^n$ ce qui contredit $|z| > R'$.
Supposons que $R' < R$. $\exists l \in \mathbb{R}$ tel que $R' < l < R$ et $z_0 \in \mathbb{C}$, $R' < |z_0| < l < R$, comme $l < R$, la suite $a_n l^n$ bornée, donc $\exists M$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}, |a_n| l^n \leqslant M$ d'où $n|a_n z_0^n| = |a_n| l^n (\frac{|z_0|}{l})^n \leqslant nMO^n$ avec $O = \frac{|z|}{l} < 1$. Le terme nMO^n est celui d'une série convergente, donc $\sum_{n\geqslant 1} n|a_n| z_0^n$ est convergente d'où $\sum_{n\geqslant 1} n|a_n| z_0^{n-1}$ convergente.

2. Soit $z \in D(0,R)$. Montrons que f est $\mathbb{C}$-dérivable en z calculons $f'(z)$. On choisit r tel que $|z| < r < R$. Pour $h \in \mathbb{C}$ tq $|z| + |h| < r$, on a $\frac{f(z+h)-f(z)}{h} - \sum n a_n z^{n-1} = \frac{\sum a_n (z+h)^n - \sum a_n z^n}{h} - \sum n a_n z^{n-1} =$

$\sum_{n\geqslant 1} a_n(\frac{(z+h)^n - z^n}{h} - nz^{n-1}) = \sum_{n\geqslant 2} a_n v_n(h)$. Pour n fixé, $v_n(h) \underset{h\to 0}{\longrightarrow} 0$ (Laisser en exercice). On veut montrer que $\lim_{h\to 0} \sum a_n v_n(h) = 0$. Or $v_n(h) = (z+h)^{n-1} + (z+h)^{n-2} + \ldots + z^{n-1} - nz^{n-1}$. On utilise la formule $x^n - y^n = (x-y)(x^{n-1} + \ldots + y^{n-1})$. On a donc pour h tel que $|z| + |h| < r$, $a_n v_n(h) \leqslant zn|a_n|r^{n-1}$ terme d'une série convergente. Donc $\sum |a_n v_n(h)|$ converge normalement

□

Remarque II.1

$f'(z) = \sum_{n\geqslant 1} n a_n z^{n-1}$
$f''(z) = \sum_{n\geqslant 2} n(n-1) a_n z^{n-2}$
$\vdots$
$a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ pour tout n. On note :
$\sum_{n\geqslant 0} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n$ série de Taylor de f en 0.

Corollaire II.1

Si $f: \quad D(0,R) \quad \to \mathbb{C}$ est somme de $\sum a_n z^n$, alors cette série est la série de Taylor de f en 0.

III Fonctions analytiques

Définition III.1

U ouvert de $\mathbb{C}$ et $f: \quad U \quad \to \mathbb{C}$. On dit que f est analytique si pour $z_0 \in U$, il existe $D(z_0, r) \subseteq U$ et une série entière de rayon de convergence $R \geqslant r$ tel que $\forall z \in D(z_0, r), f(z) = \sum_{n\geqslant 0} a_n (z - z_0)^n$

Proposition III.1

Soit $f: \quad U \quad \to \mathbb{C}$ une fonction analytique, alors f est holomorphe et admet des dérivées complexes de tout ordre qui sont aussi des fonctions holomorphes.

Remarque III.1

Les coefficients a_n dépendent de z_0, et $a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$

Démonstration. Démonstration de la proposition Si $f: \quad U \quad \to \mathbb{C}$ est analytique et $z_0 \in U, \forall z \in D(z_0, r), f(z) = \sum a_n (z - z_0)^n$. Pour $h \in D(0,r), g(h) = \sum_{n\geqslant 0} a_n h^n$ est holomorphe et $a_n = \frac{g^{(n)(0)}}{n!}$

$D(z_0, r) \longrightarrow D(0, r)$ par $z \mapsto z - z_0$ et $\begin{cases} D(z_0, r) \underset{f}{\longrightarrow} \mathbb{C} \\ D(0, r) \underset{g}{\longrightarrow} \mathbb{C} \end{cases}$ Donc f est holomorphe et $\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} = a_n = \frac{g^{(n)}(z)}{n!}$

□

Proposition III.2

Soient $\sum a_n z^n$ série entière de rayon de convergence $R > 0$ et $\begin{array}{ccc} f: \quad D(0,R) & \to & \mathbb{C} \\ z & \mapsto & \sum_{n\geqslant 0} a_n z^n \end{array}$
alors f est analytique $\iff \forall z_0 \in D(0,R), \exists z > 0$ tel que $D(z_0, r) \subseteq D(0, R)$ et $f(z) = \sum_{n\geqslant 0} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} (z - z_0)^n$

Démonstration. Soit $z_0 \in D(0,R)$

$$f^{(p)}(z_0) = \sum_{n=p}^{+\infty} n(n-1)\dots(n-p+1)a_n z_0^{n-p}$$
$$f^{(p)}(z_0) = \sum_{q=0}^{+\infty} \frac{(p+q)!}{q!} a_{p+q} z_0^q \text{ avec le changement de variable } n-p=q$$
$$|f^{(p)}(z_0)| \leqslant \sum_{q=0}^{+\infty} \frac{(p+q)!}{q!} |a_{p+q}||z_0^q|$$

□

Rappel III.1

Soit I dénombrable et $(U_i)_{i\in I} \subset R^+$. On dit que $\sum U_i$ est sommable si $\{\sum_{i\in F} U_i | F_{fini} \subseteq I\}$ est borné.

Proposition III.3

$I = \bigsqcup_{n\in\mathbb{N}} I_n$, alors $(U_i)_{i\in I}$ est sommable si et seulement si $\forall n \in \mathbb{N}, (U_i)_{i\in I_n}$ est sommable et $\sum_n (\sum_{i\in I_n} U_i) = \sum_{i\in I} U_i := \sup\{\sum_{i\in F} U_i | F_{fini} \subseteq I\}$

Exemple III.1

$I = \mathbb{N}^2, (U_i)_{i\in I}$, qu'en est-t'il de $\sum U_i$?

1. $$(U_i)_{i\in I} \text{ sommable } \iff \begin{cases} \forall n \sum_{m=0}^{+\infty} U_{(n,m)} \text{ convergente} \\ \sum_{n\geqslant 0} (\sum_{m\geqslant 0} U_{(n,m)}) \text{ converge} \end{cases}$$

2. $I'_n = \{(p,q) \in I \text{ tels que } p+q=n\}$
   $I = \bigsqcup_{n\geqslant 0} I'_n, (U_i)_{i\in I}$ sommable $\iff \forall n, \sum_{(p,q)\in I'_n}$ converge et $\sum_{n\geqslant 0} \sum_{p+q=n} U_{(p,q)}$ converge

Démonstration. Suite de la démonstration Soit $r < R - |z_0|$, $\sum_{p,q=0}^{+\infty} \frac{(p+q)!}{p!q!} |a_{p+q}||z_0^q| r^p \overset{?}{=} \sum_{p+q=n} \frac{n!}{p!q!} |z_0^q| r^p = (|z_0|+r)^n$
Comme $r < R - |z_0|$. $\sum a_n (z_0+r)^n$ pour $z_0 \in D(0,R)$ absolument convergente donc convergente.
Donc la série de gauche converge et
$\sum_{p=0}^{\infty} \frac{1}{p!} |f^{(p)}(z_0)| r^p \leqslant \sum_{q=0}^{\infty} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(p+q)!}{p!q!} |a_{p+q}||z_0^q| r^p$
$\sum_{p=0}^{\infty} \frac{1}{p!} |f^{(p)}(z_0)| r^p \leqslant \sum_{q=0}^{+\infty} \frac{(p+q)!}{q!} |a_{p+q}||z_0^q|$
Donc la série de Taylor de f en z_0 est convergente sur $D(z_0, R-|z_0|)$ $(r = |z-z_0|)$
Question : $f(z) = \sum_{p\geqslant 0} f^{(p)}(z_0)(z-z_0)^p, \forall z \in D(z_0, R-|z_0|) \iff \forall h \in D(0, R-|z_0|), f(z_0+h) = \sum_{p\geqslant 0} \frac{f^{(p)}(z_0)}{p!} f^p$. Soit $|h| < R - |z_0|$. On a vu que $S(h) = \sum_{p,q} \frac{(p+q)!}{p!q!} a_{p+q} z_0^q h^p$ est alors absolument convergente.

$$S(h) = \sum_p \frac{1}{p!} (\sum_q a_{p+q} \frac{(p+q)!}{q!} z_0^q) h^p$$
$$= \sum_p \frac{1}{p!} f^{(p)}(z_0) h^p$$

$$
\begin{aligned}
S(h) &= \sum_{n\geqslant 0} a_n \sum_{p+q=n} \frac{n!}{p!q!} z_0^q h^p \\
&= \sum_n a_n (z_0+h)^n \\
&= f(z_0+h) \qquad \text{d'où l'égalité}
\end{aligned}
$$

□

Chapitre 2

Exponentielle et logarithme complexe

I Fonction exponentielle

Définition I.1

Une fonction entière est une fonction holomorphe sur $\mathbb{C}$

Proposition I.1

La série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$ définit une fonction entière $\begin{array}{rccc} \exp : & \mathbb{C} & \to & \mathbb{C} \\ & z & \mapsto & \exp(z) = e^z \end{array}$

1. On a $e^0 = 1$ et $\exp' = \exp$
2. $\forall z, \omega \in \mathbb{C}, e^{\bar{z}} = \overline{e^z}$ et $e^{z+\omega} = e^z e^\omega$ et donc $\exp : \mathbb{C} \to \mathbb{C}^*$
3. La restriction de exp à $\mathbb{R}$ est l'exponentielle réelle qui est un difféomorphisme $\mathbb{R} \to \mathbb{R}_+^*$ et on a $|e^z| = 1$ si et seulement si $z \in i\mathbb{R}$

Démonstration. 1. Posons $a_n = \frac{1}{n!}$. Comme $\frac{a_{n+1}}{a_n} \longrightarrow 0$ donc d'après d'Alembert, $\sum_{n\geqslant 0} \frac{z^n}{n!}$ converge pour tout $z \in \mathbb{C}$. Il est clair que exp(0).
$\exp'$ est donnée par la série dérivée qui est aussi $\sum \frac{z^n}{n!}$ et donc $\exp' = \exp$.

2. $S_N(z) = \sum_{n=0}^{N} \frac{z^n}{n!}$
$S_N(z) = \sum_{n=0}^{N} \frac{\bar{z}^n}{n!}$ comme $z \mapsto \bar{z}$ est continue, on a $\overline{\lim_{N\to+\infty} S_n(z)} = \lim_{N\to\infty} S_N(\bar{z})$ donc $\overline{e^{\bar{z}}} = e^{\bar{z}}$.
Montrons que $e^{z+\omega} = e^z e^\omega$:
Pour $a, b \in \mathbb{C}, g(z) = e^z e^{a+b-z}$, $g'(z) = e^z e^{a+b-z} - e^z e^{a+b-z} = 0$ donc g constante,
$g(z) = g(0) = e^{a+b}$ donc $e^z e^{a+b} e^{-z} = e^{a+b}$
Si $z = a, e^a e^b = e^{a+b}$ donc $e^a \neq 0, \forall a \in \mathbb{C}, e^{a+ib} = e^a e^{ib}$
Si $|e^{a+ib}| = 1$ alors $e^a |e^{ib}| = 1 \implies a = 0$
$|e^{ib}|^2 = e^{ib}\overline{e^{ib}} = e^{ib}e^{-ib} = 1$ donc $|e^{ib}| = 1$ donc $z \in i\mathbb{R} \implies |z| = 1$

□

Remarque I.1

exp est l'unique application entière $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ qui vérifie : $\begin{cases} f(0) = 1 \\ f' = f \end{cases}$

En effet, si $\begin{array}{rccc} g : & \mathbb{C} & \to & \mathbb{C} \\ & z & \mapsto & f(z)e^{-z} \end{array}$ alors $g' = 0$ car $(g' = f'(z)e^{-z} - f(z)e^{-z} = 0)$ donc g constante,

donc $g(z) = g(0) = f(0)e^{-0} = 1, \forall z \in \mathbb{C}$, donc $f(z) = e^z$

Proposition I.2: Proposition (Inversion locale holomorphe)

Soit $f : U \to \mathbb{C}$ holomorphe et $z_0 \in U$ tels que $f'(z_0) \neq 0$. Alors f est biholomorphisme au voisinage de z_0, c'est à dire qu'il existe un voisinage $V \subseteq U$ de $z_0$tel que $f(V)$ soit ouvert et $V \to f(V)$ bijective d'inverse $f^{-1} : f(V) \to V$ est holomorphe.

Démonstration. Proposition (Inversion locale holomorphe) Soit $\widetilde{f} : \widetilde{U} \to \mathbb{R}^2$ fonction correspondante à $f, f'(z_0) = a + ib \neq 0$.
La matrice jacobienne de $\widetilde{f}$ en (a, b) est $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ qui est inversible donc d'après le théorème d'inversion locale, $\exists \widetilde{V}$ ouvert de $\mathbb{R}^2$ et $\widetilde{W}$ ouvert de $\widetilde{U}$ tel que $(a, b) \in \widetilde{W} \underset{\widetilde{f}}{\longrightarrow} \widetilde{V}$ et la différentielle de $\widetilde{f}$ en (a, b) est un isomorphisme comme elle est $\mathbb{C}$-linéaire, son inverse aussi. □

Théorème I.1

$\exp : (\mathbb{C}, +) \to (\mathbb{C}^*, \times)$ est un morphisme de groupe surjectif. Il existe un unique réel positif, noté π tel que $\ker(\exp) = 2\pi i\mathbb{Z}$.
Tout nombre complexe non nul a une décomposition polaire $z = re^{i\theta}$ avec $|z| = r$

- $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$
- $e^{i(\theta+\theta')} = e^{i\theta}e^{i\theta'}$

Démonstration. On a déjà vu que exp est un morphisme de groupes et que c'est une application ouverte.
Surjectivité : $\Im(\exp) := H$ est un sous groupe ouvert de $\mathbb{C}^*$ et

$$\mathbb{C}^* = H \bigsqcup \Big(\bigcup_{\substack{U \text{ ouvert} \\ U \subset A}} aH \Big)$$

Chaque classe aH est aussi un ouvert de $\mathbb{C}^*$ (car $\begin{matrix} \mathbb{C}^* & \to & \mathbb{C}^* \\ z & \mapsto & az \end{matrix}$ est un homéomorphisme). Comme $\mathbb{C}^*$ est connexe, on a que $V = \varnothing (\iff \mathbb{C}^* = H)$ et donc exp est surjective. Noyau de exp : On a vu que $\ker(\exp) \subseteq i\mathbb{R}$. Il s'agit de trouver le noyau de $\begin{matrix} h : & (\mathbb{R}, +) & \to & (\S^1, *) \\ & t & \mapsto & e^{it} \end{matrix}$ h est continu donc $\ker h$ est un sous groupe fermé de $\mathbb{R}$. (Rappel : Les sous groupes additifs de $\mathbb{R}$ sont les $\alpha\mathbb{Z}, \alpha \in \mathbb{R}^+$ et les sous groupes denses dans $\mathbb{R}$) Donc $\ker(h) = \mathbb{R}$ ou $\ker h = \alpha\mathbb{Z}$ pour $\alpha \in \mathbb{R}^+$. Comme h est surjective, $\ker h \neq \mathbb{R}$ donc $\ker h = \alpha\mathbb{Z}, \alpha \in \mathbb{R}^+$, $\ker h \neq 0$ ($e^{it} = ie^{4it} = 1$) donc $\alpha > 0$, et on définie π pour $\alpha = 2\pi$. □

Corollaire I.1

Si $f : U \to \mathbb{C}$ est une application holomorphe dont la dérivée ne s'annule jamais, alors f est une application ouverte.

Démonstration. Il faut montrer que U' ouvert $\implies f(U')$ ouvert.
Soit U' ouvert de U et $y \in f(U')$ qu'on écrit $y = f(x), x \in U'$ comme $f'(x) \neq 0$, il existe un voisinage W de x ($W \subseteq U'$) tel que $W \to f(W)$. Il existe y et f(W) ouvert dans $\mathbb{C}$ qui est contenu dans $f(U')$ et qui contient y donc $f(U')$ ouvert de $\mathbb{C}$ □

II Logarithme

$\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^*$ est une bijection croissante, son inverse est le logarithme néperien noté : $\ln : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$. Dans le cas complexe, $\exp : \mathbb{C} \to \mathbb{C}^*$ n'est pas injective. Si $z \in \mathbb{C}^*$, $z = e^w = e^{a+ib} = e^a e^{ib}, a = \log|z|$

Définition II.1

$U \subseteq \mathbb{C}^*$ ouvert.
Une application $f : U \to \mathbb{C}$ est une détermination du logarithme lorsque :

1. f est continue
2. $\forall z \in U, e^{f(z)} = z$

Proposition II.1

Il n'existe pas de détermination du logarithme sur $\mathbb{C}^*$ tout entier.

Démonstration. Si on en avait une, cela voudrait dire qu'on a une détermination continue.
Soit $\theta : \begin{array}{ccc} \mathbb{C}^* & \to & \mathbb{R} \\ z & \mapsto & \theta(z) \end{array}$ et $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{C}^* & \to & \mathbb{C} \\ z & \mapsto & \log(z) + i\theta(z) \end{array}$
En particulier si $z = e^{it}$, on aurait $e^{it} = e^{i\theta(e^{it})}$.
On pose $\delta : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & t - \theta(e^{it}) \end{array}$. Dans ce cas $\Im(\delta) \subseteq 2\pi\mathbb{Z}$, comme δ est continue et $2\pi\mathbb{Z}$ discret, donc δ est constante. $\forall t, t - \theta(e^{it}) = a \iff \theta(e^{it}) = t - a$ (or $\theta(e^{it})$ est périodique mais $t - a$ ne l'est pas) □

.

Proposition II.2

Soient $U \subseteq \mathbb{C}^*$ ouvert connexe et $f_0 : U \to \mathbb{C}$ une détermination du logarithme. Les autres déterminations du logarithme sur U sont données par $f_n = f_0 + 2in\pi, n \in \mathbb{Z}$

Démonstration. Exercice □

Proposition II.3

Soient $U \subseteq \mathbb{C}$ ouvert connexe.

1. Si $f : U \to \mathbb{C}$ est une détermination du log sur U, alors f est holomorphe et on a $f'(z) = \frac{1}{z}, \forall z \in U$.
2. Si U connexe. Soit $g : U \to \mathbb{C}$ holomorphe tel que $g'(z) = \frac{1}{z}$ pour tout $z \in U$. Alors il existe une constante $\alpha \in \mathbb{C}$ tel que $\begin{array}{ccc} U & \to & \mathbb{C} \\ z & \mapsto & g(z) - \alpha \end{array}$ soit une détermination du log

Démonstration. Voir p.13 □

Définition II.2

Soit $f : U \to \mathbb{C}$ une fonction continue. Une primitive F de f sur U est une fonction holomorphe $F : U \to \mathbb{C}$ telle que $F' = f$

Remarque II.1

La fonction $\begin{array}{ccc} \mathbb{C}^* & \to & \mathbb{C}^* \\ z & \mapsto & \frac{1}{z} \end{array}$ n'admet pas de primitive

Détermination principale du logarithme

exp : $\mathbb{C} \to \mathbb{C}^*$ est un morphisme de groupes surjectif de noyau $2i\pi\mathbb{Z}$. Sa restriction exp : $\{\omega \in \mathbb{C}, -\pi \leqslant \Im(\omega) < \pi$
L'image de la droite $\{\omega \in \mathbb{C}, \Im(\omega = -\pi)\}$ est la demi-droite $\mathbb{R}^* \subseteq \mathbb{C}$.
exp : $\{\omega \in \mathbb{C}, -\pi < \Im(\omega) < \pi\} \to \mathbb{C}^* \backslash \mathbb{R}_-^*$ est holomorphe bijective dont la dérivée est partout non nulle. Elle réalise donc un biholomorphisme entre deux ouverts.
L'application réciproque : $\log_p : \mathbb{C}\backslash\mathbb{R}^+ \to \{\omega \in \mathbb{C}, -\pi < \Im(z) < \pi\}$ s'appelle la détermination principale du logarithme.

Lemme II.1

$\log_p$ est développable en série entière sur le disque ouvert $D(1,1)$ centré en 1 et de rayon 1.

$$\log_p(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{(z-1)^{n+1}}{n+1}$$

Démonstration. Voir p.15 □

III Fonctions trigonométriques et hyperboliques

Pour $z \in \mathbb{C}$,

$$\sin(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \qquad \cos(z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$
$$\sinh(z) = \frac{e^{z} - e^{-z}}{2} \qquad \cosh(z) = \frac{e^{z} + e^{-z}}{2}$$

Chapitre 3

Intégration complexe

I Arcs paramétrés

I.1 Définitions

On appelle arc paramétré, ou simplement arc, une application continue $\gamma : [t_0, t_1] \to \mathbb{C}$, $(t_0, t_1) \in \mathbb{R}$.
L'origine de γ est le point $z_0 = \gamma(t_0)$ et l'extremité $z_1 = \gamma(t_1)$.
Si $z_0 = z_1$, on dit que γ est un lacet.
Le support de γ est $\{\gamma(t), t \in [t_0, t_1]\} = \Im(\gamma)$ et on le notera $\text{supp}(\gamma)$.

I.2 Exemples

1. Soient $a, b \in \mathbb{C}$, le segment $[a, b]$ est le support de l'arc $\begin{array}{rccc} \gamma : & [0,1] & \to & \mathbb{C} \\ & t & \mapsto & (1-t)a + tb \end{array}$.
   Il partage le même support avec $\begin{array}{rccc} \gamma' : & [0,1] & \to & \mathbb{C} \\ & t & \mapsto & ta + (1-t)b \end{array}$

2. Ligne polygonale : On peut aligner plusieurs segments vu précédemment de cette manière
$$\gamma(t) = \begin{cases} (1-t)z_0 + tz_1 & \text{si } 0 \leqslant t \leqslant 1 \\ (2-t)z_1 + tz_2 & \text{si } 1 \leqslant t \leqslant 2 \\ (3-t)z_2 + tz_3 & \text{si } 2 \leqslant t \leqslant 3 \end{cases}$$

3. Le cercle $x^2 + y^2 = R^2$:
   C'est le support de $\begin{array}{rccc} \gamma : & [0,2\pi] & \to & \mathbb{C} \\ & t & \mapsto & Re^{it} \end{array}$ ou $\begin{array}{rccc} \gamma : & [0,2\pi] & \to & \mathbb{C} \\ & t & \mapsto & Re^{-it} \end{array}$

I.3 Opération sur les arcs

Définition I.1

Etant donné un arc $\gamma : [t_0, t_1] \to \mathbb{C}$.
L'arc opposé $-\gamma$ est défini par $\begin{array}{rccc} -\gamma : & [t_0,t_1] & \to & \mathbb{C} \\ & t & \mapsto & \gamma(t_0 + t_1 - t) \end{array}$ (qui commence à t_1 et qui finit à t_0)
Deux arcs γ et γ' définis sur $[t_0, t_1]$ et $[t'_0, t'_1]$ sont consécutifs si $\begin{cases} t_1 = t'_0 \\ \gamma(t_1) = \gamma'(t'_0) \end{cases}$
Dans ce cas, on peut définir $\begin{array}{rccc} \gamma + \gamma' : & [t_0,t_1] & \to & \mathbb{C} \\ & t & \mapsto & \begin{cases} \gamma(t) & \text{si } t_0 \leqslant t \leqslant t_1 \\ \gamma'(t) & \text{si } t'_0 \leqslant t \leqslant t'_1 \end{cases} \end{array}$

I.4 Chemins et circuits

Un chemin est un arc γ qui peut s'écrire sous la forme $\gamma = \gamma_1 + \cdots + \gamma_n$ où chaque γ_i est continûment dérivable (de classe C^1).
Un circuit est un lacet qui est un chemin.

I.5 Longueur

Etant donné un arc $\gamma : [t_0, t_1] \to \mathbb{C}$. A toute subdivision $t_0 = x_0 < \cdots < x_n = t_1$, on peut associer la ligne polygonale de sommets $z_k = \gamma(x_k)$
La longueur de la ligne polygonale est $|z_1 - z_0| + |z_2 - z_1| + \ldots |z_{k-1} - z_k|$.
La longueur de γ est la borne supérieure de toutes les longueurs de ses lignes polygonales. On la note $L(\gamma)$.
On dit que γ est rectifiable si $L(\gamma) < +\infty$.

Proposition I.1

Si γ est un chemin défini sur $[t_0, t_1]$, alors γ est rectifiable et

$$L(\gamma) = \int_{t_0}^{t_1} |\gamma'(t)|\, dt$$

II Intégrale le long d'un chemin

II.1 Définitions

Soit $\gamma : [t_0, t_1] \to \mathbb{C}$ un chemin et $F : \text{supp}(\gamma) \to \mathbb{C}$ une fonction continue. On définie alors

$$\int_\gamma F(z)\, dz = \int_{t_0}^{t_1} F(\gamma(t))\gamma'(t)\, dt$$

II.2 Exemples

1. Si $\gamma(t) = t, \forall t \in [t_0, t_1]$, alors
$$\int_\gamma F(z)\, dz = \int_{t_0}^{t_1} F(t)\, dt$$
2. Si $\gamma(t) = Re^{it}, \forall t \in [0, 2\pi]$, alors
$$\int_\gamma \frac{dz}{z} = \int_0^{2\pi} \frac{Rie^{it}}{Re^{it}}\, dt = i\int_0^{2\pi} dx = 2\pi i$$

II.3 Propriétés

- $\int_\gamma (F_1(z) + F_2(z))\, dz = \int_\gamma F_1(z)\, dz + \int_\gamma F_2(z)\, dz$
- $\int_\gamma \lambda F(z)\, dz = \lambda \int_\gamma F(z)\, dz$
- $\int_{\gamma_1+\gamma_2} F(z)\, dz = \int_{\gamma_1} F(z)\, dz + \int_{\gamma_2} F(z)\, dz$
- $\int_{-\gamma} F(z)\, dz = -\int_\gamma F(z)\, dz$

Lemme II.1

$$\left|\int_\gamma F(z)\, dz\right| \leqslant L(\gamma) \sup_{z \in \text{supp}(\gamma)} (|F(z)|)$$

Démonstration. Voir p.18 □

II.4 Changement de paramétrage

Soit $\gamma : [t_0, t_1] \to \mathbb{C}$ un chemin, et soit $\varphi : [u_0, u_1] \to [t_0, t_1]$ surjective de classe C^1 telle que $\varphi(y_0) = t_0$ et $\varphi(u_1) = t_1$.
Alors $\delta := \gamma \circ \varphi$ est un chemin, et on dit que δ est un reparamétrage de γ.
On a :

$$\int_\gamma F(z)dz = \int_\delta F(z)dz$$

C'est une conséquence de la formule de changement de variable.

$$\begin{aligned}
\int_{t_0}^{t_1} f(t)\,dt &= \int_{u_0}^{u_1} f(\varphi(u))\varphi'(u)\,du \\
\int_\gamma F(z)\,dz &= \int_{t_0}^{t_1} F(\gamma(t))\gamma'(t)\,dt \\
\int_\delta F(z)\,dz &= \int_{u_0}^{u_1} F(\delta(u))\delta'(u)\,du \\
&= \int_{u_0}^{u_1} F(\gamma\circ\varphi(u))\varphi'(u)(\gamma'\circ\varphi)(u)\,du
\end{aligned}$$

Appliquer le changement de variable à $f(t) = F(\gamma(t))\gamma'(t)$

$$\begin{aligned}
\int_\delta F(z)\,dz &= \int_{u_0}^{u_1} f(\varphi(u))\varphi'(u)\,du \\
&= \int_{t_0}^{t_1} f(t)\,dt = \int_\gamma F(z)\,dz
\end{aligned}$$

III Expression intégrale de fonctions analytiques

III.1 Passage à la limite

Lemme III.1

On considère un chemin γ et une suite $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de fonctions complexes "continues sur le support de γ" et (F_n) converge uniformément vers F, alors

$$\int_\gamma F(z)\,dz = \lim_{n\to+\infty} \int_\gamma F_n(z)\,dz$$

Démonstration. Voir p.19 □

III.2 Une formule intégrale

Proposition III.1

Étant donné un chemin γ et une fonction complexe φ continue sur $\mathrm{supp}(\gamma)$, on définit :

$$\begin{array}{rccc} F: & \mathbb{C}\backslash\mathrm{supp}(\gamma) & \to & \mathbb{C} \\ & z & \mapsto & \int_\gamma \frac{\varphi(u)}{u-z}\,du \end{array}$$

C'est une fonction analytique, et de plus

$$F^{(n)}(z) = n!\int_\gamma \frac{\varphi(u)}{u-z}\,du$$

Démonstration. Voir p.20 □

Chapitre 4

Primitives des fonctions complexes

I Primitives

Soit U un ouvert de $\mathbb{C}$ et $f: U \to \mathbb{C}$ holomorphe. Rappelons qu'une primitive de f sur U est une fonction holomorphe telle que sa dérivée est f.

Exemple I.1

1. Le polynôme $P(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0$ admet sur $\mathbb{C}$ des primitives de la forme : $\frac{a_n}{n+1} z^{n+1} + \frac{a_{n-1}}{n} z^n + \cdots + a_0 z + C, C \in \mathbb{C}$
2. Sur $\Omega = \mathbb{C}\backslash\mathbb{R}^-$ la détermination principale du logarithme est une primitive de $\frac{1}{z}$.

Proposition I.1

Soit R le rayon de convergence de $\sum a_n z^n$. Soit

$$\begin{array}{rccc} f: & D(0,R) & \to & \mathbb{C} \\ & z & \mapsto & \sum_0^{+\infty} a_n z^n \end{array}$$

Alors

$$\begin{array}{rccc} F: & D(0,R) & \to & \mathbb{C} \\ & z & \mapsto & \sum_0^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} z^{n+1} \end{array} \quad \text{est une primitive de f}$$

Démonstration. Voir p.21 □

Corollaire I.1

Toute fonction analytique admet localement des primitives.

Primitives et intégration

Proposition I.2

Soient $f: U \to \mathbb{C}$ continue et $F: U \to \mathbb{C}$ une primitive de f. Etant donné un chemin γ tracé dans U d'origine z_0 et d'extrémité z_1.

$$\int_\gamma f(z)\,dz = F(z_1) - F(z_0)$$

Démonstration. Voir p.22 □

Corollaire I.2

Si la fonction $f: U \to \mathbb{C}$ continue admet une primitive sur U, on a pour tout circuit fermé γ dans U,

$$\int_\gamma f(z)\,dz = 0$$

Exemple I.2

$\begin{array}{ccc} \mathbb{C}^* & \to & \mathbb{C} \\ z & \mapsto & \frac{1}{z} \end{array}$ continue. On a vu qu'en posant $\gamma(t) = e^{it}, t \in [0, 2\pi]$, on a

$$\int_\gamma \frac{dz}{z} = 2\pi i$$

Donc $\frac{1}{z}$ n'a pas de primitive sur $\mathbb{C}^*$.

II Primitives sur un ouvert étoilé

II.1 Ensemble étoilé

Définition II.1

$E \subseteq \mathbb{C}, E \neq \varnothing$. On appelle centre de E tout point $e_0 \in E$ qui vérifie la condition :

$$\forall z \in E, [z, z_0] \subseteq E$$

On dit alors que E est étoilé par rapport à z_0. Un ensemble est étoilé s'il a au moins un centre

Exemple II.1

Un ensemble est convexe si chacun de ses points est un centre.

II.2 Primitives sur un ouvert étoilé

Soit Ω un ouvert étoilé et z_0 un centre de Ω. Soit $f: \Omega \to \mathbb{C}$

Lemme II.1

Deux primitives de f sur Ω diffèrent d'une constante.

Remarque II.1

On avait montré en première partie du cours cet énoncé (ouvert connexe) en admettant que la dérivée d'une fonction holomorphe est continue (ce qu'on ne suppose plus dans cette deuxième partie)

Démonstration. Voir p.23 □

Proposition II.1

Pour que f admette des primitives sur Ω, il suffit qu'on ait $\int_\theta f(z)\,dz = 0$ pour tout circuit triangulaire θ tracé dans Ω.

Remarque II.2

La réciproque a déjà été vu : Si f admet une primitive, alors $\int_\theta f(z)\,dz = 0$ pour tout circuit θ dans Ω.

Démonstration. Voir p.24 □

Corollaire II.1

Si $f : \Delta \to \mathbb{C}$ est continue avec Δ un ouvert de $\mathbb{C}$ et si $\int_\theta f(z)\,dz = 0$ pour tout circuit triangulaire θ tracé dans Δ, alors f admet localement des primitives.

II.3 Primitives sur un ouvert connexe (domaine)

Définition II.2: Domaine

Δ est un domaine de $\mathbb{C}$ si Δ est un ouvert connexe non-vide de $\mathbb{C}$

Rappel II.1

Un ouvert connexe de $\mathbb{C}$ est connexe par arcs

Exemple II.2

$\mathbb{C}^*$ est un ouvert connexe mais ce n'est pas un ouvert étoilé.

Lemme II.2

Si $f : \Delta \to \mathbb{C}$ est continue, alors deux primitives de f diffèrent d'une constante

Démonstration. Même preuve que précédemment. □

Proposition II.2

Soit $f : \underset{Domaine}{D} \to \mathbb{C}$ continue, alors f admet des primitives sur D si et seulement si $\int_\lambda f(z)\,dz = 0$ pour tout circuit λ tracé dans D.

Démonstration. Voir p.25 □

II.4 Notion d'indice

Définition II.3

Etant donné un circuit λ et un point $a \notin \text{supp}(\lambda)$.
On appelle indice de λ par rapport à a :

$$\text{Ind}(\lambda, a) = \frac{1}{2\pi i}\int_\lambda \frac{dz}{z-a}$$

Proposition II.3

Soit λ un lacet, $a \notin \text{supp}(\lambda)$ et $\Omega = \mathbb{C}\backslash\text{supp}(\lambda)$

1. $\text{Ind}(\lambda, a)$ est constant quand a décrit un domaine inclus dans Ω
2. $\text{Ind}(\lambda, a)$ est constant sur tout chemin dont le support ne rencontre pas $\text{supp}(\lambda)$
3. $\lim\limits_{|a|\to+\infty} \text{Ind}(\lambda, a) = 0$
4. $\text{Ind}(\lambda, a) \in \mathbb{Z}$

Démonstration. Voir p.26 □

Applications aux domaines étoilés

Soit Δ domaine étoilé par rapport à z_0

Proposition II.4

Si Δ est étoilé, tout contour triangulaire θ tracé dans Δ, l'intérieur de θ est inclus dans Δ.

Chapitre 5

Analycité des fonctions holomorphes

I Théorème de Goursat

Théorème I.1: Théorème (Goursat)

Toute fonction holomorphe sur un ouvert étoilé Ω y admet des primitives.
On a vu qu'admettre des primitives sur un ouvert étoilé est équivalent à vérifier $\int_\lambda f(z)\,dz = 0$ pour tout circuit triangulaire fermé λ tracé dans Ω

Démonstration. Voir p.27 □

II Application : Théorème de d'Alembert

Théorème II.1: Théorème (d'Alembert)

Tout polynôme à coefficients complexes de degré > 0 a au moins une racine.

Démonstration. Théorème (d'Alembert) Voir p.29 □

III Formule intégrale de Cauchy pour un disque

Soit D un disque ouvert de centre z_0 et de rayon R et soit $F : D \to \mathbb{C}$ une fonction holomorphe. Pour tout $0 < r < R$, on considère : $\gamma_r(t) = z_0 + re^{it}\ (0 \leqslant t \leqslant 2\pi)$

Théorème III.1: Théorème de Cauchy

$\forall a$ tel que $|a - z_0| < r$, $F(a) = \dfrac{1}{2\pi i}\displaystyle\int_{\gamma_r} \frac{F(z)}{z-a}\,dz$

Démonstration. Théorème de Cauchy Voir p.30 □

IV Analycité des fonctions holomorphes

IV.1 Théorème

Théorème IV.1

Toute fonction holomorphe sur un ouvert Ω est analytique sur Ω

Démonstration. Voir p.31 □

Remarque IV.1

$$F^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i}\int_\gamma \frac{F(u)}{(u-z)^{n+1}}\,du\,, \forall z \in D(a,r)$$

Théorème IV.2

Si $F: D \to \mathbb{C}$ est holomorphe sur un disque ouvert D, sa série de Taylor au centre de D converge absolument en tout point de D

IV.2 Propriétés des coefficients

Soit Ω ouvert et $F: \Omega \to \mathbb{C}$ holomorphe. Soit $a \in \Omega$ et $r > 0$ tel que $\overline{D(a,r)} \subseteq \Omega$. Soit $\gamma(t) = a + re^{it}, (0 \leqslant t \leqslant 2\pi)$.

Si $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n(z-a)^n$ est la série de Taylor de F en a, $a_n = \frac{F^{(n)}(a)}{n!}$

D'après la remarque $a_n = \frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{F(u)}{(u-a)^{n+1}}\,du.$

$$\text{Donc } a_n = \frac{1}{2\pi i}\int_0^{2\pi} \frac{F(a+re^{it})ir}{r^{n+1}e^{(n+1)it}}$$

.

$$a_n r^n = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} F(a+re^{it})e^{-nit}\,dt$$

$a_n r^n$ s'interprète comme un coefficient de Fourrier pour $\begin{array}{ccc}\mathbb{R} & \to & \mathbb{C} \\ t & \mapsto & D(a+re^{it})\end{array}$

Rappel IV.1

Si f est 2π-périodique, intégrale sur $[0, 2\pi]$, les coefficients de Fourrier exponentiels de f sont les nombres complexes : $c_n(f) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(t)e^{-int}\,dt, n \in \mathbb{Z}$

Les coefficients de Fourrier trigonométriques sont :

$$a_0(f) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\,dt, a_n(f) = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\cos(nt)\,dt$$

$$b_n(f) = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\sin(nt)\,dt, (n \geqslant 1)$$

$$c_n = \frac{1}{2}(a_n - ib_n) \text{ et } c_{-n} = \frac{1}{2}(a_n + ib_n)$$

Séries de Fourrier

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n(f)e^{int} = a_0(f) + \sum_{n\geqslant 1}(a_n(f)\cos(nt) + b_n(f)\sin(nt))$$

Proposition IV.1: Inégalité de Cauchy

Posons $M(r) := \sup_{|z-a|=r} |F(z)|$.

$$|a_n| \leqslant \frac{M(r)}{r^n}$$

Démonstration. En utilisant les propriétés précédentes □

V Quelques applications

Théorème V.1: Théorème de Liouville

Toute fonction entière bornée est constante

Démonstration. Théorème de Liouville Voir p.33 □

Corollaire V.1

Tout polynôme à coefficients complexes de degré supérieur à 0 a au moins un zéro complexe.

Démonstration. Voir p.33 □

Théorème V.2: Théorème de Morera

Si $f : \Omega \to \mathbb{C}$ est continue et vérifie "$\int_\theta f(z)\,dz = 0$ pour tout circuit triangulaire tracé dans Ω". Alors f est holomorphe sur Ω.

Démonstration. Voir p.34 □

Chapitre 6

Zéros des fonctions holomorphes

I Étude au voisinage d'un zéro

I.1 Factorisation

Soit $F : \underset{ouvert}{\Omega} \to \mathbb{C}$ holomorphe. On appelle zéro de F un élément $z_0 \in \Omega$ telle que $F(z_0) = 0$

Lemme I.1

Soit $z_0 \in \Omega$ zéro de F. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- $F(z) = 0$ pour tout z dans un voisinnage de z_0
- $\forall k \geqslant 0, F^{(k)}(z_0) = 0$

Démonstration. Voir p.35 □

Définition I.1

On appelle zéro isolé de F tout zéro z_0 de F qui ne vérifie pas les conditions du lemme.

Proposition I.1

Si z_0 est un zéro isolé de F, il existe un unique entier positif p tel que $F(z) = (z - z_0)^p F_1(z)$ où $F_1 : \Omega \to \mathbb{C}$ holomorphe et $F_1(z_0) \neq 0$

Démonstration. Voir p.35 □

I.2 Ordre de multiplicité

L'entier p introduit dans la proposition précédente s'appelle l'ordre de multiplicité de z_0 ou simplement ordre de z_0. Dans la preuve précédente, il est caractérisé par les conditions :

$$F^{(k)} = 0 \text{ pour tout } k < p \text{ et } F^{(p)}(z_0) \neq 0$$

Si p=1, le zéro est dit simple
Si $p = 2$ le zéro est dit double
Si $p = 3$ le zéro est dit triple
$\vdots$
} le zéro est dit multiple

Notation I.1: Convention

Si $F(z_0) \neq 0$ on dira que z_0 est un zéro d'ordre 0

Lemme I.2

Soient f et g deux fonctions holomorphes en z_0. Si z_0 est un zéro d'ordre k pour f et d'ordre l pour g, alors z_0 est un zéro d'ordre $k+l$ pour fg.

Démonstration. $\left.\begin{array}{l} f(z) = (z-z_0)^k F_1(z) \\ g(z) = (z-z_0)^l G_1(z) \end{array}\right\}$ doù $(fg)(z) = (z-z_0)^{k+l} F_1(z) G_1(z)$ □

II Distribution des zéros d'une fonction holomorphe

II.1 Principe des zéros isolés

Lemme II.1

Si z_0 est un zéro isolé de $F : \underset{ouvert}{\Omega} \to \mathbb{C}$ holomorphe, il existe un voisinage de z_0 sur lequel F n'a pas d'autre zéro que ce point.

Démonstration. $F(z) = (z-z_0)^p F_1(z)$ avec $F_1(z_0) \neq 0$, F_1 étant continue et non nulle.
$\exists r > 0, |z - z_0| < r \implies F_1(z) \neq 0$. z_0 est alors le seul zéro de F dans $D(z_0, r) = 0$ □

II.2 Principe de prolongement

Lemme II.2

Soit F holomorphe sur un domaine $\Delta \subseteq \mathbb{C}$. Si F est nulle en tout point d'un disque ouvert inclus dans Δ, F est nulle sur Δ

Proposition II.1: Conséquence du Lemme

Si $F, G : \Delta \to \mathbb{C}$, Δ domaine de $\mathbb{C}$ holomorphe coïncident sur un disque ouvert contenu dans Δ, on a $F = G$ sur tout Δ